Lösungen · Exponentielles Wachstum

1. **2026: 650,00 €** ... $\frac{662{,}35}{1{,}019}$
2029: 687,75 € ... 674,93 · 1,019

2. **Punkte (0|80), (1|112), (2|157), (3|220), (4|308)**

3. **2019: 54**
2022: 59,0 ... 57,3 · 1,03

4. **Woche 0: 10,000 kg**
Woche 2: 10,816 kg ... 10,400 · 1,04
Woche 5: ≈ 12,167 kg ... $10 \cdot 1{,}04^5$

5. **$m = 5{,}00 \cdot 0{,}89^{24} \approx 0{,}31$ mg**

6. **a) ≈ 757 hPa** ... 870 · 0,87
≈ 328 hPa ... $1000 \cdot 0{,}87^8$

b) ja ... $1000 \cdot 0{,}87^4 \approx 573$ hPa

7. **$y = 1000 \cdot 0{,}87^x$**

8. **a) stimmt** ... 600 000 € · 1,08 = 648 000 €

b) exponentiell ... jedes Jahr · 1,08; Zuwachs 48 000 €, 51 840 €, …

9. **exponentielle Abnahme** ... je Stunde · 0,89

10. **10 – Anfangsmasse in kg**
1,04 – Wachstumsfaktor, +4 % je Woche
x – Zeit in Wochen

11. **Graph B**
Graph A – Start bei 0 € statt 650 €
Graph C – linear statt exponentiell

12. **Graph 1 – passt nicht** ... Gerade, gleicher Zuwachs
Graph 2 – passt ... Start bei 10 kg, Zuwachs wächst
Graph 3 – passt nicht ... Start bei 0 kg

13. **nach etwa 6 h** ... Hälfte von 5,00 mg = 2,50 mg

14. **Jahr = 2020; Umsatz ≈ 1 028 294 €** ... 816 293 € · $1{,}08^2 \approx 952\,124$ €; Umsatz = 816 293 € · $1{,}08^3$

15. **m = 4,45 mg** ... m = 5,00 · 0,89
t = 4 h ... 3,96 · 0,89 · 0,89 ≈ 3,14

16. **$M(t) = 650 \cdot 1{,}019^t$** ... Start 650 €, Faktor 1,019
$M(14) = 650 \cdot 1{,}019^{14} \approx 845{,}96$ € ... t = 14

17. **nein** ... $54 \cdot 1{,}03^{14} \approx 81{,}7$; 54 · 1,4 = 75,6

18. **nach etwa 23 Jahren** ... 2 · 54 = 108; y = 108 am Graphen ablesen

19. **Faktor 1,4** ... $\frac{112}{80} = 1{,}4$; $\frac{308}{220} = 1{,}4$
$N(t) = 80 \cdot 1{,}4^t$
wahr ... $N(24) = 80 \cdot 1{,}4^{24} \approx 257\,136 > 250\,000$